

materia: _____

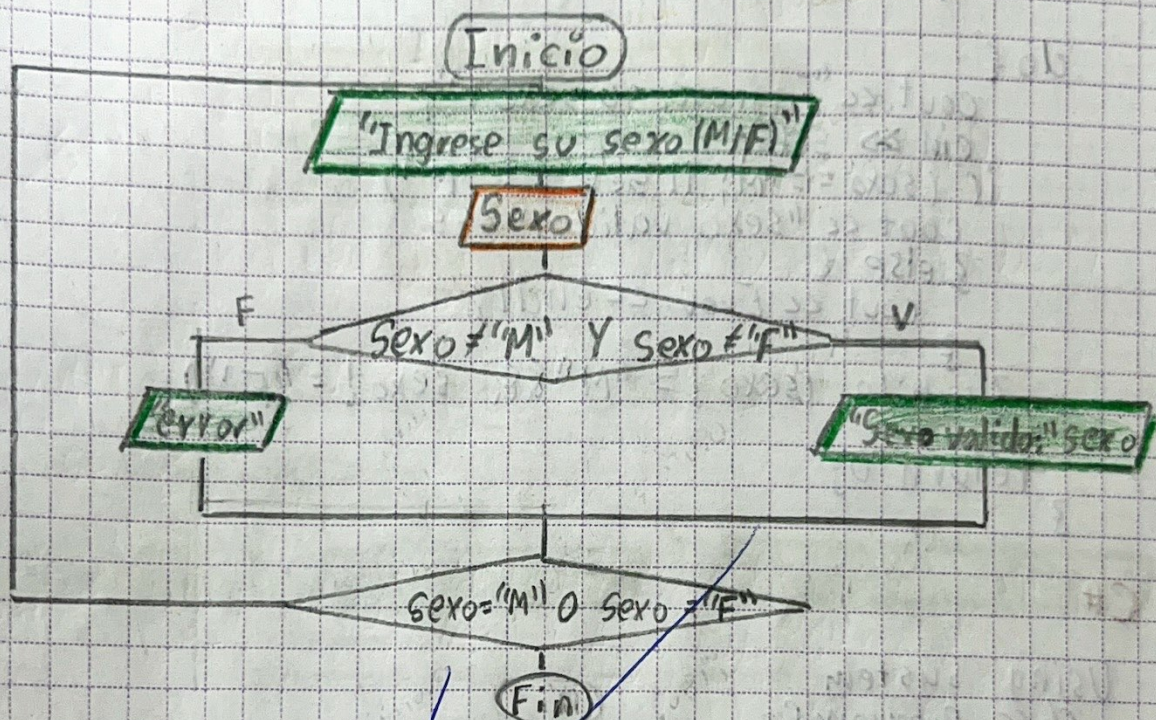
fecha: _____

Ejercicios De Validación

1.- Planteamiento: Validar sexo

2.- Piense _____:

3.- Diagrama



4.- Pseudocódigo

```

Inicio
Escribir "Ingrese su sexo"
Repetir
  Leer Sexo
  Si Sexo = "M" Y Sexo = "F"
    Escribir "sexo valido:", Sexo
  Si No
    Escribir "Error"
  Fin Si
Hasta que Sexo = "M" O Sexo = "F"
Fin
  
```

5.- Prueba de Escritorio

Ciclo	Sexo	Res puesta
1	M	"Sexo valido" V
2	F	"Sexo valido" F
3	X	Error

6. Mejora: Al aplicar el bucle repetitivo se realizó la mejora.

7. Lenguajes:

C++

```
int main() {
    string Sexo;

    do {
        cout << "Ingrese su sexo: ";
        cin >> Sexo;
        if (Sexo == "M" || Sexo == "F")
            cout << "Sexo valido!" << endl;
        else {
            cout << "Error" << endl;
        }
    } while (Sexo != "M" && Sexo != "F");

    return 0;
}
```

C#

Using System

class Program {

static void Main () {

string Sexo;

do {

Console.WriteLine("Ingrese su sexo:");

Sexo = Console.ReadLine();

if (Sexo == "M" || Sexo == "F")

Python

While True:

Sexo = input("Ingrese su sexo: ")

if Sexo == "M" or Sexo == "F":

print("Sexo válido:", Sexo)

break

else:

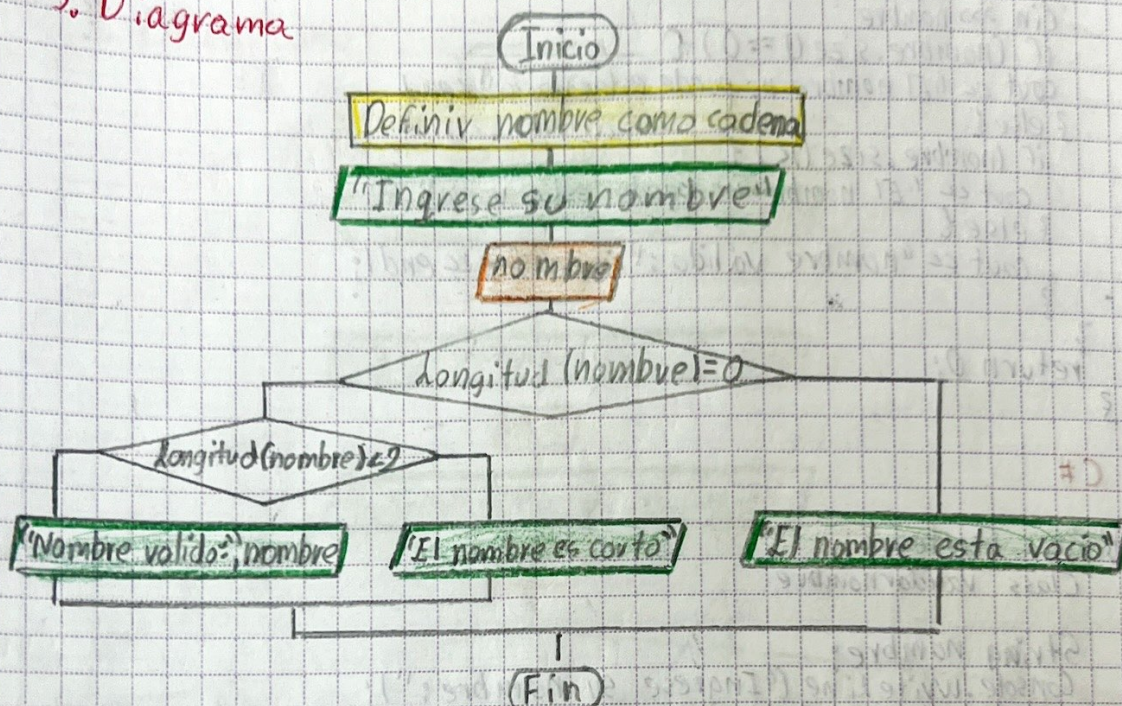
print("Error")

Ejercicio De Validación 2

1. Planteamiento: Validar nombre

2. Piense : Definir cadenas , variable y poner salida

3. Diagrama



4. Pseudocódigo

```

Inicio
Definir nombre Como Cadena
Escribir "Ingrese su nombre"
Leer nombre
Si longitud(nombre) = 0 Entonces
    Escribir "El nombre esta vacío"
SiNo
    Si longitud(nombre) < 2 Entonces
        Escribir "El nombre es corto"
    SiNo
        Escribir "Nombre valido:", nombre
    FinSi
FinSi
Fin
  
```

5.- Prueba de escritorio

Ciclo	nombre	Respuesta
1	"	Vacio
2	A	nombre corto
3	Kevin	nombre valido

6.- Mejora: Aplicamos

dialogos para acompañar la salida.

7.- Lenguajes

C++

```

int main() {
    string nombre;
    cout << "Ingrese su nombre:" << endl;
    cin >> nombre;
    if (nombre.size() == 0) {
        cout << "El nombre no puede estar vacío" << endl;
    } else {
        if (nombre.size() < 2) {
            cout << "El nombre no puede estar vacío" << endl;
        } else {
            cout << "nombre válido:" << nombre << endl;
        }
    }
    return 0;
}

```

C#

Using System;

Class validarNombre

String nombre;

Console.WriteLine("Ingrese su nombre:");

nombre = Console.ReadLine();

if (nombre.Length < 2) {

Console.WriteLine("El nombre no puede estar vacío");

} else {

if (nombre.Length < 2) {

Console.WriteLine("El nombre es corto");

} else {

Console.WriteLine("Nombre válido:" + nombre);

}

}

}

Python

if __name__ == '__main__':

nombre = str()

print "Ingrese su nombre:"

nombre raw_input()

if len(nombre) == 0:

print "El nombre es corto"

else

if len(nombre) < 2:

print "El nombre es corto"

else

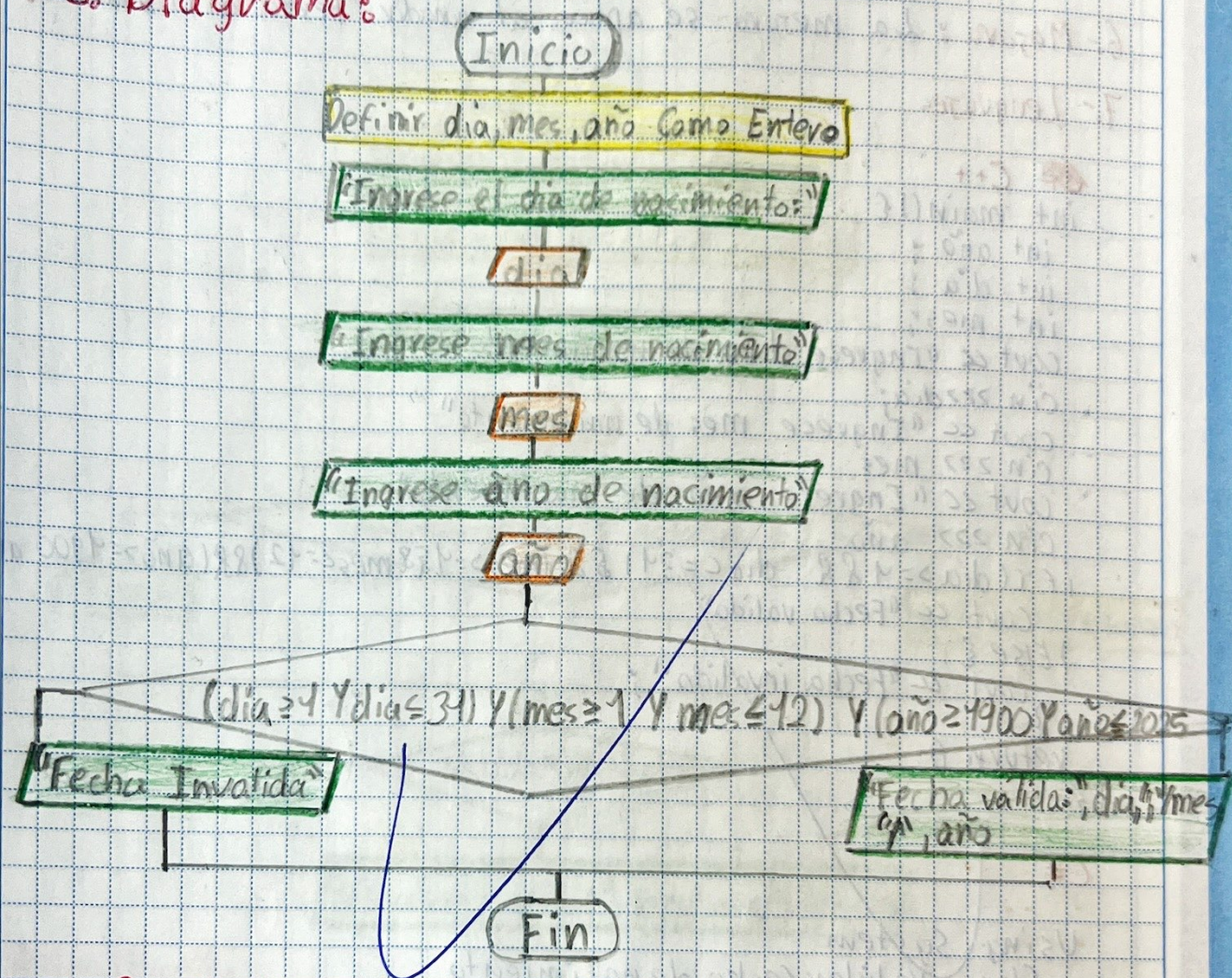
print "Nombre válido" nombre

Ejercicio De Validación 3

1.- Planteamiento: Validar fecha de nacimiento

2.- Piense :

3.- Diagrama:



4.- Pseudocódigo

Inicio

Definir día, mes, año Como Entero

Escribir "Ingrese el día de nacimiento"

Leer día

Escribir "Ingrese el mes de nacimiento"

Leer mes

Escribir "Ingrese

Leer año

Si (día ≥ 1 Y día ≤ 31) Y (mes ≥ 1 Y mes ≤ 12) Y (año ≥ 1900 ≤ año 2025)

Escribir "Fecha válida:", día, "/", mes, "/", año

Sino

Escribir "Fecha invalida"

Fin Si

Fin

B. Prueba de Escritorio

Ciclo	día	mes	año	R
1	15	8	2000	"Fecha valida"
2	32	10	1990	"Fecha invalida"
3	10	5	1880	"Fecha invalida"

6.- Mejora: La mejora se aplica al añadir texto a la salida.

7.- Lenguajes

C++

```
int main() {
    int año;
    int día;
    int mes;
    cout << "Ingresa día de nacimiento"
    cin >> día;
    cout << "Ingresa mes de nacimiento"
    cin >> mes;
    cout << "Ingresa año de nacimiento"
    cin >> año;
    if ((día >= 1 && día <= 31) && (mes >= 1 && mes <= 12) && (año >= 1900 && año <= 2025))
        cout << "Fecha valida";
    } Else {
        cout << "Fecha invalida";
    }
    return 0;
}
```

C#

Using System

Class Validar fecha de nacimiento

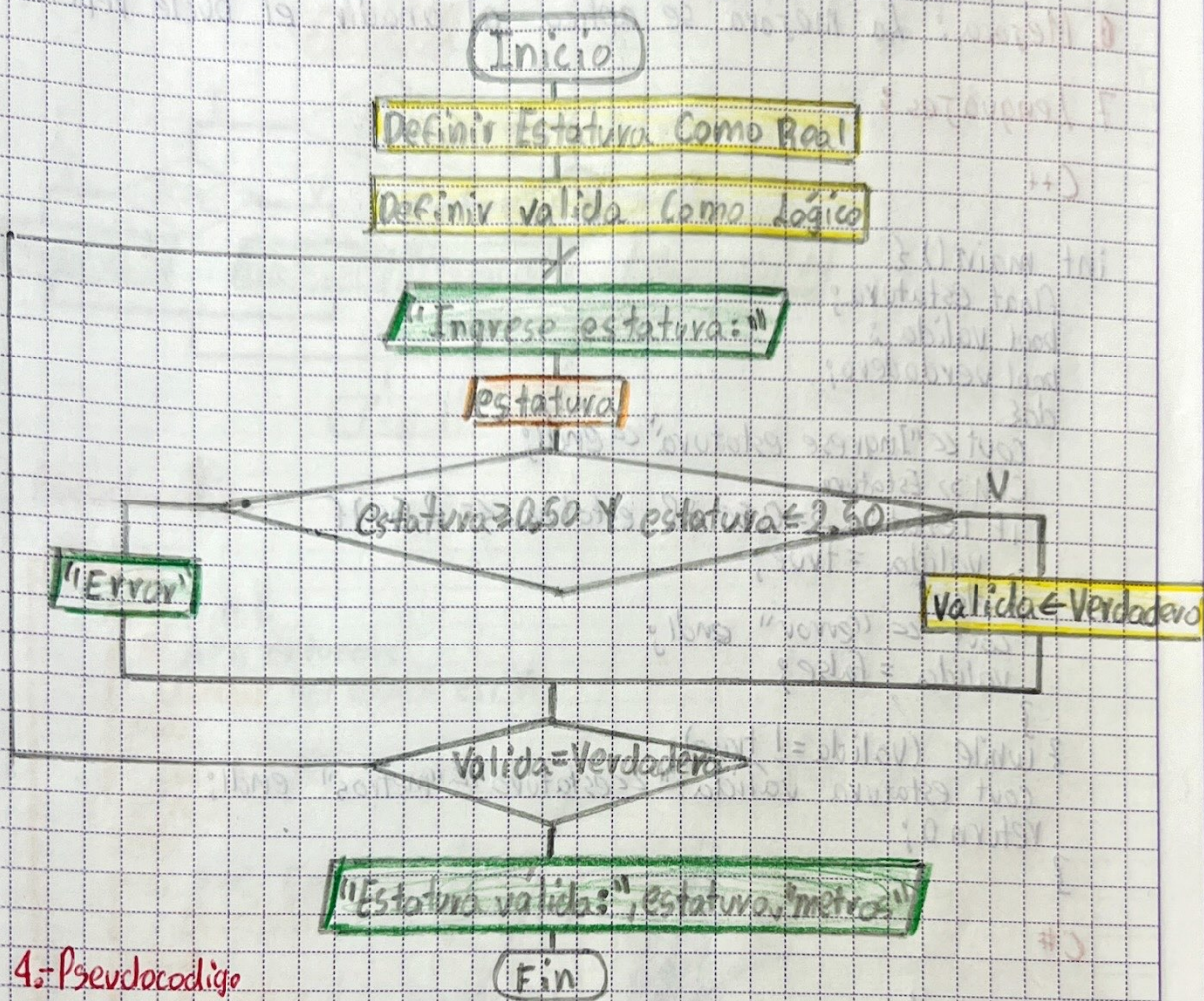
```
int año;
int día;
int mes;
Console.WriteLine("Ingresa fecha de nacimiento: ")
día = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Ingresa mes de nacimiento: ")
mes = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Ingresa año de nacimiento")
if ((día >= 1 && día <= 31) && (mes >= 1 && mes <= 12) && (año >= 1900 && año <= 2025))
    Console.WriteLine("Fecha valida: " + día + "/" + mes + "/" + año);
} else {
    Console.WriteLine("Fecha invalida")
}
}
```

Ejercicios De Validación 4

1.- Planteamiento: Validar estatura

2.- Piense :

3.- Diagrama :



4.- Pseudocódigo

Inicio

Definir estatura Como Real

Definir Valida Como Logico

Repetir

 Escribir "Ingrese estatura:"

 Leer estatura

 Si estatura ≥ 0.50 Y estatura ≤ 2.50 Entonces

 Valida $\leftarrow$ Verdadero

 Si No

 Escribir "error"

 Valida $\leftarrow$ Falso

 Finsi

Hasta que Valida = Verdadero

 Escribir "Estatura valida: ", estatura, "metros"

Fin

[Handwritten signature]

6. Prueba de Escritorio

Ciclo	Estatura	Valida	R
1	0.30	F	Error
2	3.00	F	Error
3	1.75	V	"Estatura Valida: 1.75"

6. Mejora: la mejora se aplica al añadir el bucle repetitivo.

7. Lenguajes:

C++

```
int main() {
    float estatura;
    bool valida;
    bool verdadero;
    do {
        cout << "Ingrese estatura" << endl;
        cin >> Estatura;
        if (estatura >= 0.50 && estatura <= 2.50) {
            valida = true;
        } else {
            cout << "error" << endl;
            valida = false;
        }
    } while (Valida != true);
    cout << "Estatura valida: " << estatura << "metros" << endl;
    return 0;
}
```

C#

Using System;

Class Validar estatura

Static void main (string[] args) {

double estatura;

bool valida;

bool verdadero;

do {

Console.WriteLine ("Ingrese Estatura")

estatura = Double.Parse (Console.ReadLine());

if (Estatura >= 0.50 && estatura <= 2.50) {

Valida = true;

}

} while (Valida != true);

Console.WriteLine ("Estatura valida: " + estatura + "metros");

}